

.۱

`p.get_name();` -> Person کلاس

در کلاس های

Professor , employee

نیست از کلاس ریشه ارث میبیره.

`p.get_title();` -> Professor کلاس

توی خود کلاس وجود داره و اورراید شده

`p.get_job();` -> Employee کلاس

در کلاس پرفسور نیست از کلاس والدش یعنی

Employee

فراخوانی میشه.

`p.get_speak();` -> Professor

توی کلاس مستقیما تعریف شده

توپ یک متحرک است پس نوع رابطه هست: Is-A

Ball -> MovingObject : Is-A

متحرک یک نقطه و موقعیت دارد پس:

MovingObject-> Point : Has-A

توپ از متحرک ارث بری داشت پس توپ هم یک نقطه و موقعیت دارد پس:

Ball-> Point : Has-A

۳.

۱)

```
void Robot ...
```

سازنده نباید نوع بازگشتی داشته باشد باید وید پاک بشه از پشت ربات

```
We should delete <<void>>
```

(۲)

در تابع Main

تابع Same صدا زده شده در حالی که این تابع برای کلاس ربات هست و باید روی شی صدا زده بشه.

باید به این شکل صدا بزنیم :

```
r.same( )
```

(۳)

در کلاس ربات متغیری از دیت داریم به اسم :

Production\_date

کلاس دیت سازنده پیش فرضی ندارد نمی شود در بدنه سازنده ربات با = مقدار دهی کرد اول باید توی اینیشالایزر لیست ساخته بشه

پس باید ببریم بالای کد توی لیست مقدار دهی اولیه به صورت زیر:

```
: model (mod) , manufacturer(man) , production_date ( d,m , y)
```

(۴)

آخر برنامه نوشته شده:

```
return r.model.length();
```

در حالی که متغیر مدل توی کلاس ربات ، پرایوت تعریف شده و تابع main که بیرون کلاس هست بهش دسترسی ندارد.

برای حل یا باید مدل به بخش پابلیک برود یا یک تابع برایش بنویسیم.

```

bool check(vector<int> a, vector<int> b) {

    if (a.size() > 0 && a[0] % 2 != 0) {
        a.erase(a.begin());
        return check(a, b);
    }
    if (b.size() > 0 && b[0] % 2 != 0) {
        b.erase(b.begin());
        return check(a, b);
    }
    if (a.size() == 0 && b.size() == 0) {
        return true;
    }
    if (a.size() == 0 || b.size() == 0) {
        return false;
    }
    if (a[0] == b[0]) {
        a.erase(a.begin());
        b.erase(b.begin());
        return check(a, b);
    }

    return false;
}

```

۵.

```
class Rectangle {  
public:  
    Rectangle();  
    Rectangle(int x,int y, int width,int height);  
    int x();  
    int y();  
    int width();  
    int height();  
    Rectangle scale_by(int factor);  
    bool contains(Rectangle rect);  
};
```

۶.

الف) 5534

ب) Compile error

پ) 5554

ت) Compile error

.V

```
bool solve(const string& s, const list<string>& dict, list<string>&
words){
    if (s.empty()){
        return true;
    }

    for(auto word : dict){
        if(s.length() >= word.length()){
            if(s.substr(0 , word.length()) == word){
                string remain = s.substr(word.length ());
                if (solve(remain , dict , words)){
                    words.push_front(word);
                    return true;
                }
            }
        }
    }

    return false;
}
```

